Programmation Orientée Objet (POO)
INTRODUCTION À ECLIPSE

Eclipse IDE est un environnement de développement intégré libre, extensible, universel et polyvalent, permettant potentiellement de créer des projets de développement mettant en œuvre n'importe quel langage de programmation. Eclipse IDE est principalement écrit en Java (à l'aide de la Bibliothèque graphique SWT, d'IBM), et ce langage, grâce à des bibliothèques spécifiques, est également utilisé pour écrire des extensions.

Dans les prochains TP de Java, nous utiliserons Eclipse comme environnement de développement. Cette petite introduction vous guidera dans vos premier pas avec Eclipse en vous en présentant les outils de base.

Création du « workspace »

Lors du premier lancement d'Eclipse, l'environnement vous demande de spécifier un « workspace » (voir Figure 1). Les workspaces (espaces de travail) d'Eclipse sont des répertoires dans lesquels sont regroupés les projets de développement.

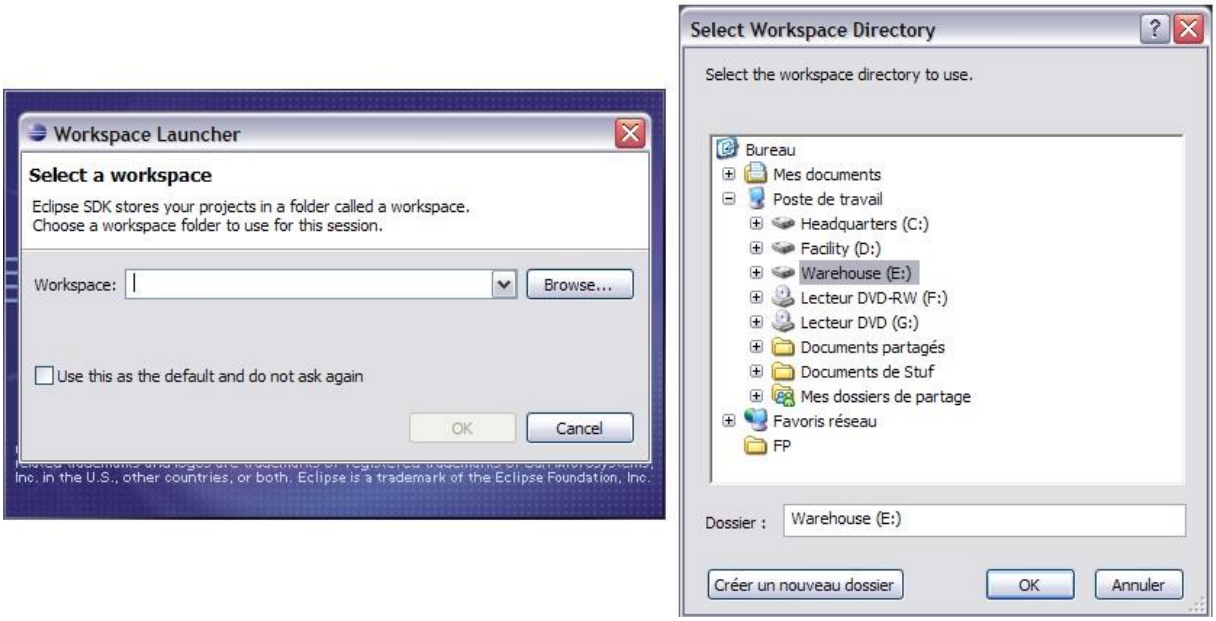


Figure 1 - Dialogue de sélection et de création d'un workspace.

Pour les enseignements de Java, nous allons créer un workspace spécifique lors du premier démarrage d'Eclipse. En effet, la liste de choix d'un workspace (image de gauche de la Figure 1) ne contient aucun item car c'est (normalement) la première fois que vous lancez Eclipse. Le bouton « Browse… » vous permet d'ouvrir un dialogue de parcours/sélection de fichier (image de droite) dans lequel vous allez pouvoir créer un répertoire.

À l'aide du dialogue de sélection de répertoires, créez le répertoire « POO_JAVA » (par exemple) sur votre lecteur personnel « D: ». Lorsque vous validez, vous revenez à la fenêtre de choix de workspace qui contient dans la liste le répertoire nouvellement créé. Vous pouvez alors lancer l'environnement avec le bouton « OK ».

Changer le « workspace »

Il est possible de changer de workspace à tout moment. Le workspace en cours est alors fermé (ainsi que tous les projets qu'il contient). Pour cela, il suffit d'aller dans le menu « File », de sélectionner « Switch workspace… », et finalement « Other… ». La fenêtre de sélection de workspace apparait alors afin de choisir un workspace existant ou d'en créer un nouveau comme vu précédemment.

Création d'un projet

Au sein des workspaces, Eclipse regroupe le code en projets. Un projet peut regrouper le code d'une application, d'une librairie, d'un module d'une application, etc. Pour les TPs de java, nous ferons dans la plupart des cas un projet par TP. Pour certains TP, nous vous fournirons un projet que vous devrez compléter.

On peut accéder au guide de création de projets par deux méthodes : par le menu « File/New/Java Project… » ou par le menu contextuel du le panneau en faisant click droit sur « Package Explorer » (voir Figure 2).

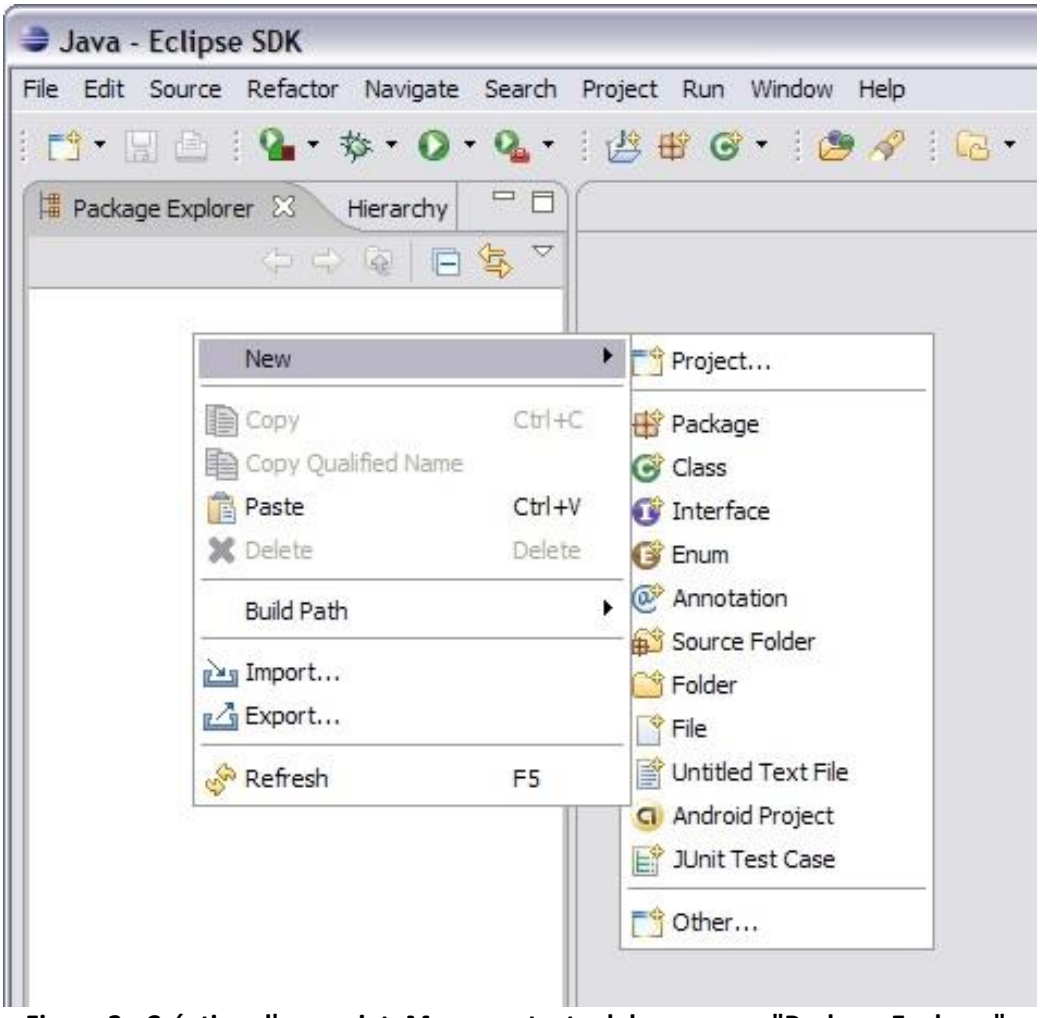


Figure 2 - Création d'un projet. Menu contextuel du panneau "Package Explorer".

La seule information nécessaire pour l'assistant est le nom du projet (figure 3). Une fois le nom saisi, le bouton « Finish » est activé, cliquer sur ce bouton pour demander la création du projet (L'assistant est composé d'une deuxième page qui permet de configurer de façon précise le chemin de compilation du projet. Les paramétrages offerts par cette deuxième page peuvent être fait ultérieurement dans les propriétés du projet).

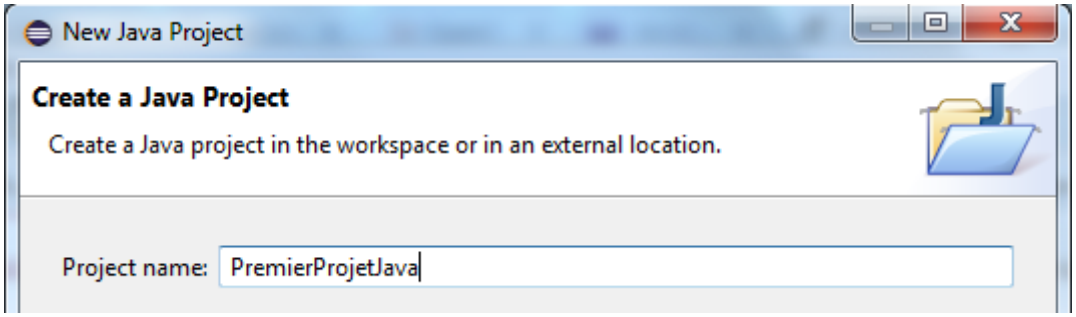


Figure 3 – Saisir le nom du projet

Après la création, le projet « PremierProjetJava » apparaît dans le panneau « Package Explorer » (figure 4):

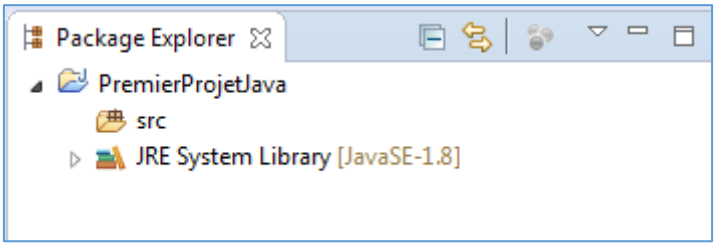


Figure 4 – Création du projet « PremierProjetJava »

Création d'une classe

L'ajout de nouveaux fichiers au projet (interfaces, classes Java, etc.) se fait par le menu « File/New…» lorsqu'un projet est sélectionné ou par clic droit sur un élément du projet auquel vous souhaitez ajouter un fichier.

Nous allons ajouter une classe au projet «PremierProjetJava ». Après un clic droit sur le projet et après avoir choisi « New/Class », la fenêtre de création de classe apparait. Nous ne spécifieront ici que le nom de la classe : « BonjourToutLeMonde » (figure 5).

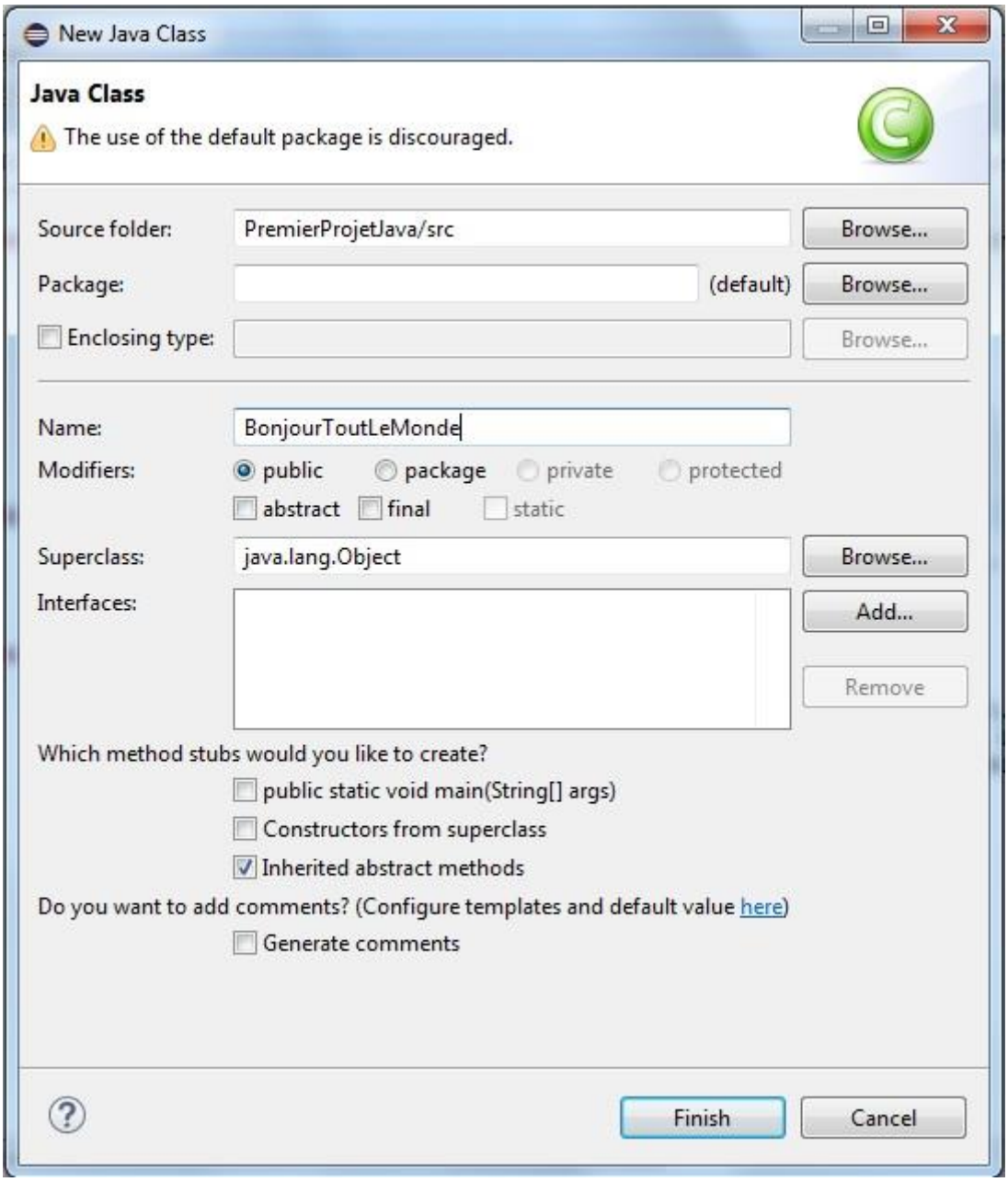


Figure 5 – Fenêtre de création d'une nouvelle classe

Une fois le nom saisi, le bouton « Finish » est activé et lorsque l'on clique dessus, le fichier « BonjourToutLeMonde.java » est créé et ajouté au projet. Il est automatiquement ouvert dans l'éditeur de code et, selon ce qu'il a été spécifié comme options dans la fenêtre de création, certaines partie de code sont déjà écrites (Figure 6).

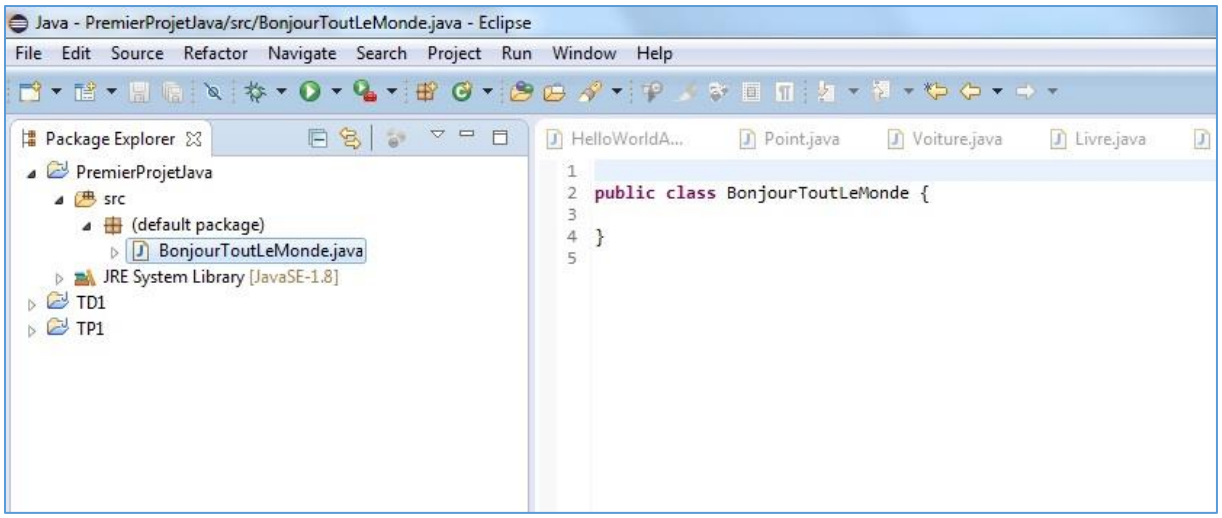


Figure 6 – Création de la classe « BonjourToutLeMonde »

Compilation et exécution d'une classe

Par défaut, lorsqu'un projet est créé, Eclipse active l'option de « compilation automatique ». Ainsi, votre projet est compilé en temps réel, dès que vous tapez du code et sauvegardez un fichier ou que vous en lancez l'exécution. Eclipse fournit en plus de nombreux mécanismes pour présenter les erreurs de compilation.

Enfin, pour lancer l'exécution d'un programme que vous avez écrit, il suffit de faire un clic droit dans l'onglet « Package Explorer » sur la classe contenant la méthode « Main » de votre programme et de choisir « Run as/Java Application » ou de cliquer sur le bouton dans la barre d'outils, après avoir sélectionné la classe contenant la méthode « Main ».

Maintenant que vous avez fini le tutoriel, vous pouvez réaliser l'exercice 2 du TP1.
Bonne programmation en Java !!!

Important : Il ne vous a été présenté ici qu'une infime partie des possibilités et fonctionnalités d'Eclipse, constituant la base dont vous aurez besoin pour démarrer les TP de Java. Nous vous encourageons bien évidemment à aller plus loin et explorer par vous-même les nombreuses possibilités que vous offre cet environnement.

Pour aller plus loin, ou en cas de « panne », vous pouvez consulter :
- Le site officiel : http://www.eclipse.org/

- Le tutoriel très complet de J-M DOUDOUX :
http://www.jmdoudoux.fr/java/dejae/indexavecframes.htm